



Ministry of Higher Education and Scientific Research

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

University of Monastir

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

National Engineering School of Monastir

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*



Academic Year : 2011/2012

GRADUATION PROJECT REPORT

PRESENTED FOR THE DEGREE OF

**NATIONAL DIPLOMA IN
ENGINEERING**

Speciality : MECHANICAL ENGINEERING

By

Lamice DENGUIR

Born on : 17/06/1988 in Djerba

Influence of cutting edge preparation on tool wear during steel milling

Supported on 03/07/2012 ; in front of the exam jury:

Mondher ZIDI

President

Ramzi FREJ

Member

Abdelmajid BENAMARA

Advisor from ENIM

Guillaume FROMENTIN

Advisor from ENSAM

Aurélien BESNARD

Advisor from ENSAM

Abstract

The flank wear resistance of eight inserts is presented. One is the referential insert with no edge preparation; the seven other are prepared respectively by abrasive blasting, honing, abrasive flow machining, dragging, magneto-abrasive machining, brushing, and laser machining. Those SEAN 1203AFTN-M14 inserts are used to down mill the stainless steel AISI 304L and the hardened low alloy steel AISI 4140 QT. Starting with a comprehensive analysis of insert profiles, a best solution for precisely reconstructing the cutting edges is discussed, the process of down milling is explained with details including all the working parameters, and then flank wear trials results are revealed in wear charts as well. Then, basing on profile information, the relationship between edge preparation methods and tool life is interpreted. Finally, besides the geometry, we are interested in the correlation between cutting forces and flank wear behavior. So, a statistical analysis is led to reveal laws relating cutting force components to V_B .

This study is a pair work between Lamice Denguir, preparing the National Engineering Diploma in mechanics from the National Engineering School of Monastir, and Xiaowen Zhu, preparing the Master's Degree in materials from Shanghai JIAO TONG University in parallel with the National Engineering Diploma from Arts&MétiersParisTech in Cluny.

This project was done in LaBoMap labs, in machining department and materials department, in the context of a Robin test, with the partnership of the International Academy for Production Engineering Research CIRP.

ملخص

تتم في هذا التقرير دراسة مقاومة التآكل الجناحي لثمانية شرائح تفريز. أحدها شريحة مرجعية ذات شفرة غير معدة؛ أما السبعة المتبقية فأعدت على التوالي بالجلخ التفجير، الشد، الجلخ بتدفق الجزيئات، السحب، التصنيع بالجلخ الممغنط، الفرش، والتصنيع بالليزر. وتستخدم تلك الشرائح من نوع SEAN1203AFTN-M14 في عملية التفريز المتوافق لل فولاذ المقاوم للصدأ AISI304L و الفولاذ منخفض السبك المقوى AISI 4140 QT. بدءاً من تحليل شامل لشكل الشرائح، نناقش الطريقة المثلى لإعادة تصوير شكل الشفرة، نفسر التمشي المتبع في عملية التفريز المتوافق ب كل جزئياته بما فيها مضبوطات القطع، ومن ثم نكشف نتائج التجارب حول التآكل الجناحي في رسوم بيانية كذلك. بالتالي، استناداً على المعطيات الهندسية، نفسر العلاقة بين كيفية إعداد الشفرة و حياة الأداة. وأخيراً، علاوة عن الجانب الهندسي، نهتم بالعلاقة بين القوى القاطعة و سلوك التآكل. لذلك، قادنا التحليل الإحصائي للكشف عن القوانين الرابطة بين عناصر القوى القاطعة و V_B .

أنجز هذا العمل الثنائي بين لميس دنكير المعدة للشهادة الوطنية لمهندس في اختصاص الميكانيكا من المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير و شياو ون تشو المعدة لشهادة الماجستير في هندسة المواد من جامعة شنغهاي جياو تونغ بالتوازي مع الشهادة الوطنية لمهندس فنون و حرف من المدرسة الوطنية العليا Arts & Métiers في مركز كلوني.

تم هذا المشروع في مخبر LaBoMap قسم التصنيع و قسم المواد في إطار اختبار روبن بمساعدة المعهد العالمي للبحث في الإنتاجية CIRP